

PROPEDÉUTICO DE INGENIERÍA DE AUDIO

Unidades Fundamentales y Derivadas

Cómo medir el mundo del sonido: del Hz al dB, pasando por el SI

Federico Daverio

daveriofederico@gmail.com



¿Qué vamos a recorrer hoy?

01

Sistemas de medición

Por qué el SI ordena el mundo técnico del audio

02

Unidades fundamentales y derivadas

De metros y segundos a Pascales y decibeles

03

Notación científica

Cómo escribir 0.00002 Pa sin perder la cabeza

04

Notación de ingeniería

La forma que usan los datasheets reales

05

Conversiones simples

Hz $\leftrightarrow$ kHz, ms $\leftrightarrow$ s, mW $\leftrightarrow$ W

Sin un sistema común, el audio no podría existir

Un micrófono fabricado en Austria, un preamplificador hecho en Japón y un altavoz ensamblado en México solo pueden conectarse porque todos hablan el mismo idioma de medición: el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**.

Un sistema de medición **define las unidades, sus símbolos y las reglas para combinarlas**, de forma que cualquier ingeniero, en cualquier país, interprete un dato exactamente igual.

FICHA TÉCNICA · MICRÓFONO DE ESTUDIO

Respuesta en frecuencia	20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad	–38 dBV/Pa
Impedancia de salida	150 Ω
Relación señal/ruido	78 dB
Nivel máx. de presión sonora	132 dB SPL
Peso	0.18 kg

Cada uno de estos valores usa una unidad SI (Hz, V, Ω) o derivada de uso técnico (dB). Sin el sistema, esta ficha sería ilegible.

Una breve historia del Sistema Internacional

De la Revolución Francesa a la definición actual basada en constantes de la naturaleza.

1790 Francia encarga crear un sistema de medidas único, racional y decimal, para terminar con la maraña de unidades locales.

1799 Se construyen el metro y el kilogramo patrón, en platino, como referencias físicas oficiales.

1875 Convención del Metro: 17 países firman el tratado que crea una organización internacional para mantener el sistema.

1960 Nace oficialmente el Sistema Internacional de Unidades (SI) en la 11.ª Conferencia General de Pesas y Medidas.

2019 Última gran reforma: las unidades base se redefinen a partir de constantes físicas fundamentales (no de objetos físicos).

Dos sistemas, un mismo objetivo: medir

El audio profesional trabaja casi siempre en métrico decimal, pero el sistema anglosajón sigue apareciendo en equipos importados.

SISTEMA ANGLOSAJÓN (IMPERIAL)

Basado en referencias históricas (el pie, la pulgada), sin relación decimal entre sus unidades.

1 pie (ft) = 12 pulgadas (in)

1 yarda (yd) = 3 pies

1 libra (lb) = 16 onzas (oz)

Ejemplo en audio: las consolas y racks suelen medirse en pulgadas (19" de ancho estándar de rack).

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL (SI)

Toda conversión entre múltiplos y submúltiplos es siempre por potencias de 10: mucho más simple de calcular.

1 km = 1000 m

1 m = 100 cm

1 kg = 1000 g

Ejemplo: 44.1 kHz = 44 100 Hz (solo se mueve la coma)

Las 7 unidades fundamentales del SI

Todo lo demás (incluido el audio) se construye combinando estas siete.

m

Longitud

metro

Distancia entre el micrófono y la fuente

kg

Masa

kilogramo

Masa del diafragma de un altavoz

s

Tiempo

segundo

Duración de un tono o de un eco

A

Corriente eléctrica

ampere

Corriente que circula por un cable XLR

K

Temperatura

kelvin

Temperatura de una válvula en un amplificador

mol

Cantidad de sustancia

mol

Poco usado en audio directo

cd

Intensidad luminosa

candela

Indicadores LED de una consola

Tres familias de unidades en el SI

Toda magnitud física que medimos en audio cae dentro de una de estas tres categorías.

BASE (FUNDAMENTALES)

Las 7 unidades primarias del SI. No dependen de ninguna otra.

m, kg, s, A, K, mol, cd

COMPLEMENTARIAS (SUPLEMENTARIAS)

Describen ángulos. Se consideran adimensionales pero tienen nombre propio.

radián (rad), estereorradián (sr)

DERIVADAS

Se forman combinando (multiplicando/dividiendo) las unidades base y/o complementarias.

Hz, Pa, W, N, J, V, Ω , rad/s

En audio: cuando medimos un nivel de presión sonora en Pa estamos usando una unidad derivada (base: N/m^2); cuando hablamos de la fase de una onda en radianes, usamos una unidad complementaria.

Unidades suplementarias: medir ángulos

El SI las trata como un caso especial: tienen nombre propio pero son técnicamente adimensionales.

RADIÁN (rad)

Unidad de ángulo plano. Un radián es el ángulo central que abarca un arco de longitud igual al radio de la circunferencia.

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

EN AUDIO

La fase de una señal y la frecuencia angular ($\omega = 2\pi f$) se expresan en radianes. Es la unidad detrás de cada filtro y cada análisis de fase entre canales.

ESTERERRADIÁN (sr)

Unidad de ángulo sólido. Mide qué fracción del espacio tridimensional alrededor de un punto “abarca” una superficie esférica.

$$4\pi \text{ sr} = \text{esfera completa}$$

EN AUDIO

El patrón de directividad de un micrófono o altavoz (cómo capta o irradia sonido en el espacio) se describe en estereorradianes al modelar su cobertura angular.

Unidades derivadas: las que usamos todos los días

Se obtienen multiplicando o dividiendo unidades fundamentales entre sí.

Magnitud	Unidad SI	En unidades base	Ejemplo en audio
Frecuencia	hertz (Hz)	1/s	440 Hz = nota La (A4)
Fuerza	newton (N)	kg·m/s ²	Fuerza sobre el diafragma de un parlante
Presión sonora	pascal (Pa)	N/m ²	Umbral de audición ≈ 0.00002 Pa
Potencia	watt (W)	kg·m ² /s ³	Amplificador de 100 W
Energía	joule (J)	kg·m ² /s ²	Energía entregada por un pulso de batería
Frecuencia angular	rad/s	1/s	Usada en el análisis de filtros

Identificando unidades en una hoja de datos

Enunciado: Un altavoz indica una potencia nominal de 50 W y maneja frecuencias entre 60 Hz y 18 000 Hz. ¿Qué magnitudes físicas representan estos valores y a qué unidad fundamental se reducen?

50 W

Potencia

$$W = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3$$

Energía entregada por segundo al aire

60 Hz

Frecuencia (mínima)

$$\text{Hz} = 1/\text{s}$$

60 ciclos completos de la onda cada segundo

18 000 Hz

Frecuencia (máxima)

$$\text{Hz} = 1/\text{s}$$

18 000 ciclos completos cada segundo

Notación científica: domesticar números extremos

FORMA GENERAL

$$a \times 10^n$$

donde $1 \leq a < 10$ y n es un entero

¿POR QUÉ IMPORTA EN AUDIO?

El rango de presión sonora audible va de 0.00002 Pa a 20 Pa, y las frecuencias de radio de los wireless llegan a miles de millones de Hz. Sin notación científica, estos números son imposibles de manejar con claridad.

NÚMERO MUY PEQUEÑO

Umbral de audición humana

$$0.00002 \text{ Pa} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$$

Exponente negativo → el número es menor que 1

NÚMERO MUY GRANDE

Frecuencia portadora de un Wi-Fi 5 GHz

$$5\,000\,000\,000 \text{ Hz} = 5 \times 10^9 \text{ Hz}$$

Exponente positivo → el número es mayor que 1

El camino de vuelta: de científica a decimal

Regla: mueve la coma decimal tantos lugares como indica el exponente. Exponente positivo → la coma se mueve a la derecha. Exponente negativo → la coma se mueve a la izquierda.

EJEMPLO RESUELTO

Convertir 3.2×10^4 Hz a notación decimal

Exponente +4 → muevo la coma 4 lugares a la derecha: **3.2000 → 32 000 Hz**

Ahora resuelve estos 4 casos (transformá de notación científica a decimal):

1

$$1.5 \times 10^3 \text{ V}$$

2

$$8 \times 10^{-2} \text{ Pa}$$

3

$$6.02 \times 10^2 \Omega$$

4

$$9 \times 10^{-5} \text{ s}$$

Sumar y restar en notación científica

La regla de oro: para sumar o restar, los exponentes deben ser iguales.

1

Igualar los exponentes de ambos términos (ajustando la mantisa)

2

Sumar o restar únicamente las mantisas

3

Mantener el exponente común sin tocar

4

Si es necesario, renormalizar para que $1 \leq a < 10$

EJEMPLO · SUMA

$$(3 \times 10^{-3}) + (5 \times 10^{-3}) \text{ Pa} = (3 + 5) \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-3} \text{ Pa}$$

EJEMPLO · RESTA (exponentes distintos: hay que igualarlos primero)

$$(6 \times 10^{-2}) - (4 \times 10^{-3}) = (60 \times 10^{-3}) - (4 \times 10^{-3}) = 56 \times 10^{-3} = 5.6 \times 10^{-2} \text{ V}$$

Multiplicar y dividir en notación científica

Acá no hace falta igualar exponentes: se operan por separado mantisas y exponentes.

MULTIPLICACIÓN

Se multiplican las mantisas y se SUMAN los exponentes.

$$(a \times 10^m) \times (b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}$$

$$(2 \times 10^3) \times (3 \times 10^2) = 6 \times 10^5$$

DIVISIÓN

Se dividen las mantisas y se RESTAN los exponentes.

$$(a \times 10^m) \div (b \times 10^n) = (a/b) \times 10^{m-n}$$

$$(8 \times 10^6) \div (2 \times 10^2) = 4 \times 10^4$$

APLICADO AL AUDIO

La energía acústica total de 2 altavoces de 4×10^2 W cada uno, funcionando juntos durante 5×10^1 s:

$$E = (2 \times 4 \times 10^2) \times (5 \times 10^1) = (8 \times 10^2) \times (5 \times 10^1) = 40 \times 10^3 = 4 \times 10^4 \text{ J}$$

Notación de ingeniería: la que ves en los datasheets

Es un caso particular de la notación científica donde el exponente **siempre es múltiplo de 3**. Así coincide directamente con los prefijos del SI (k, M, G, m, μ, n...).

Prefijo	Símbolo	Potencia	Ejemplo en audio
giga	G	10 ⁹	5 GHz (radiofrecuencia Wi-Fi)
mega	M	10 ⁶	2 MHz (osciloscopio de audio)
kilo	k	10 ³	44.1 kHz (frecuencia de muestreo)
—	(base)	10 ⁰	20 Hz – 20 000 Hz (rango audible)
mili	m	10 ⁻³	5 ms (tiempo de ataque de un compresor)
micro	μ	10 ⁻⁶	20 μPa (referencia de 0 dB SPL)
nano	n	10 ⁻⁹	300 ns (jitter de un reloj digital)

El método del factor de conversión

Multiplicá por una fracción que vale 1, pero que cambia la unidad.

1

Identificá la unidad de partida y la de llegada

2

Buscá el factor de equivalencia (ej: 1 kHz = 1000 Hz)

3

Multiplicá de forma que las unidades viejas se cancelen

4

Verificá que el resultado tenga sentido físico

EJEMPLO RÁPIDO

Convertir 48 kHz (frecuencia de muestreo) a Hz

$$48 \text{ kHz} \times 1000 \text{ Hz} / 1 \text{ kHz} = 48\,000 \text{ Hz}$$

EJERCICIOS

Resuelve estos 5 ejercicios. La solución está en la siguiente diapositiva.

1

Escribe 0.000125 segundos (tiempo de un ciclo a 8 kHz) en notación científica.

2

Convierte 2.5 MHz a Hz, usando notación de ingeniería.

3

Una consola digital opera a 96 000 Hz de frecuencia de muestreo. Expresá ese valor en kHz.

4

El umbral del dolor auditivo es 20 Pa. Escríbilo en notación científica con exponente positivo de base 10.

5

Un cable mide 0.0000003 m de espesor en su aislante. Expresalo en notación de ingeniería (prefijo SI).

Soluciones a los ejercicios

1

0.000125 s

→

 $1.25 \times 10^{-4} \text{ s}$

2

2.5 MHz

→

2 500 000 Hz

3

96 000 Hz

→

96 kHz

4

20 Pa

→

 $2 \times 10^1 \text{ Pa}$

5

0.0000003 m

→

 $300 \times 10^{-9} \text{ m} = 300 \text{ nm}$

Lo esencial de esta clase

El SI es el idioma común

Permite que equipos de cualquier fabricante se entiendan entre sí.

7 unidades fundamentales

Todo (incluido el audio) se construye combinándolas: m, kg, s, A, K, mol, cd.

Las derivadas son las del día a día

Hz, Pa, W, N — las que vas a leer en cada datasheet.

Notación científica y de ingeniería

Hacen manejables los números extremos del sonido y la electrónica.

Próxima clase: Jerarquía de operaciones

APÉNDICE

Ejercicios extra y profundización

Para reforzar, practicar más y llevar el tema un paso más allá



¿Por qué el decibel es una unidad logarítmica?

El oído humano detecta presión sonora entre **0.00002 Pa** y **20 Pa**: un rango de un millón de veces. Manejar esa escala en Pascales sería poco práctico, así que se comprime usando una escala logarítmica relativa: el decibel (dB).

FÓRMULA DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPL)

$$L_p = 20 \cdot \log_{10} (p / p_0) \text{ dB}$$

p = presión sonora medida · p_0 = 0.00002 Pa (referencia, el umbral de audición)

EJEMPLO

Una conversación normal mide 0.002 Pa. ¿A cuántos dB SPL equivale?

$$L_p = 20 \cdot \log_{10}(0.002 / 0.00002) = 20 \cdot \log_{10}(100) = 20 \cdot 2 = 40 \text{ dB SPL}$$

Tabla completa de prefijos del SI (uso en audio)

Prefijo	Símbolo	Potencia	Uso típico en audio
tera	T	10 ¹²	Rara vez usado en audio
giga	G	10 ⁹	5 GHz, frecuencia de transmisores wireless
mega	M	10 ⁶	2 MHz, ancho de banda de osciloscopios
kilo	k	10 ³	44.1 kHz / 48 kHz, frecuencias de muestreo estándar
hecto	h	10 ²	Casi no se usa en ingeniería de audio
deca	da	10 ¹	Casi no se usa en ingeniería de audio
(base)	—	10 ⁰	20 Hz – 20 000 Hz, rango audible humano
deci	d	10 ⁻¹	No confundir con decibel (dB), que NO es un prefijo SI
centi	c	10 ⁻²	Medidas físicas de gabinetes (cm)
mili	m	10 ⁻³	5 ms, tiempo de ataque de un compresor
micro	μ	10 ⁻⁶	20 μPa, presión de referencia para 0 dB SPL
nano	n	10 ⁻⁹	300 ns, jitter de reloj en conversores digitales

Ejercicios extra para profundizar (1 de 2)

1 Una grabadora digital trabaja con un reloj interno de 24 576 000 Hz. Expresá ese valor en notación de ingeniería (MHz).

2 El SNR (relación señal/ruido) de un preamplificador es 92 dB. ¿Es una unidad fundamental, derivada, o ninguna de las dos? Justificá usando el concepto de magnitud relativa.

3 Una sala de control tiene un nivel de ruido de fondo de 0.0000632 Pa. Escribilo en notación científica y calculá a cuántos dB SPL equivale (usá $p_0 = 0.00002$ Pa).

4 Un cable de micrófono tiene una capacitancia de 0.00000000012 F (faradios) por metro. Expresalo en notación de ingeniería con el prefijo SI correspondiente.

Ejercicios extra para profundizar (2 de 2)

5

Un transmisor de radio FM emite a 98 700 000 Hz. Expresalo simultáneamente en notación científica y de ingeniería, e identificá el prefijo SI correcto.

6

Investigá: ¿por qué el decibel no figura en la lista de las 7 unidades fundamentales ni se considera una unidad derivada del SI en sentido estricto? Redactá una respuesta de 3 líneas.

7

Un osciloscopio mide un período de 0.0000227 s para una señal. Calculá la frecuencia correspondiente ($f = 1/T$) y expresá el resultado en notación de ingeniería.

Soluciones de los ejercicios extra (1 de 2)

1 $24\,576\,000\text{ Hz} = 24.576 \times 10^6\text{ Hz} = 24.576\text{ MHz}$

2 Ninguna de las dos: dB es una unidad logarítmica relativa (adimensional), no forma parte del SI.

3 $0.0000632\text{ Pa} = 6.32 \times 10^{-5}\text{ Pa} \rightarrow L_p = 20 \cdot \log_{10}(0.0000632/0.00002) \approx 30\text{ dB SPL}$

4 $0.00000000012\text{ F} = 120 \times 10^{-12}\text{ F} = 120\text{ pF (picofaradios)}$

Soluciones de los ejercicios extra (2 de 2)

5

$98\,700\,000\text{ Hz} = 98.7 \times 10^6\text{ Hz} = 98.7\text{ MHz}$ (notación de ingeniería, prefijo mega)

6

El dB compara dos magnitudes (es un cociente logarítmico), no mide una cantidad física aislada; por eso no es una unidad SI fundamental ni derivada en sentido estricto.

7

$f = 1/0.0000227\text{ s} \approx 44\,052.86\text{ Hz} = 44.05 \times 10^3\text{ Hz} \approx 44.05\text{ kHz}$